ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)

ESSAY & STUDY KASUS



Disusun Oleh:

Arini Winur Baeti (20240803045)

Mata Kuliah:

Enterprise Arsitektur

Dosen Pengampu:

Jefry Sanupurwa Asri, S. Kom., M. Kom

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

Bagian A (Essay)

A1. Mengidentifikasi Aktor, Layanan, dan Proses Bisnis

a) Identifikasi aktor internal dan eksternal beserta peran nya

Dalam proses pengaduan masyarakat, aktor eksternalnya adalah warga yang berperan sebagai pelapor melalui loket, surat, atau pesan singkat. Sementara itu, aktor internal terdiri dari Dinas Layanan Publik sebagai penyelenggara layanan pengaduan, petugas penerima pengaduan yang bertugas menerima laporan warga dan meneruskannya kepada bidang terkait, serta bidang terkait yang bertanggung jawab menindaklanjuti pengaduan sesuai permasalahannya. Dalam ArchiMate, pihak yang terlibat disebut Business Actor, sedangkan tanggung jawab yang dijalankan disebut Business Role.

b) Indetifikasi layanan yang diberikan organisasai kepada aktor terseubut

Layanan utama yang disediakan oleh organisasi ini adalah layanan pengaduan masyarakat, yaitu layanan yang untuk masyarakat menyampaikan keluhan mereka kepada dinas terkait agar dapat ditindak lanjuti dan di selesaikan oleh pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab.

Dalam ArchiMate, layanan tesebut disebut Business Service karna menghasilkan nilai yang diberikan organisasi kepada warga.

c) Identifikasi proses bisnis utama yang mewujudkan layanan pengaduan

Proses bisnis dimulai ketika dinas menerima pengaduan warga melalui loket, surat, atau pesan singkat. Setelah diterima, pengaduan diteruskan kepada bidang yang bertanggung jawab sesuai permasalahannya. Selanjutnya, bidang terkait menindaklanjuti laporan tersebut. Ketiga proses ini saling berhubungan untuk menghasilkan Layanan Pengaduan Masyarakat.

d) Perbedaan antara layanan dan proses bisnis dalam konteks arsitektur enterprise

Perbedaan utamanya pada bagian organisasi serta bagaimana layanan tersebut dijalankan

- Layanan bisnis menggambarkan hasil atau manfaat yang diterima oleh pengguna layanan. Misalnya, layanan penanganan keluhan terhadap warga. Sedangkan
- Proses Bisnis kegiatan internal yang dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Misalnya penerimaan, penerusan, dan menindak lanjuti pengaduan.

  Dalan ArchiMate hubungan kedua ini di relasi kan dengan relasi realization, yaitu proses bisnis yang merealisasikan layanan yang diberikan kepada warga.

A2. Pemodelan Lapisan Proses Bisnis Menggunakan ArchiMate

Pemodelan ini dilakukan dengan menggunakan Business Layer ArchiMate berdasarkan Studi kasus pengajuan izin usaha pada organisasi layanan publik.

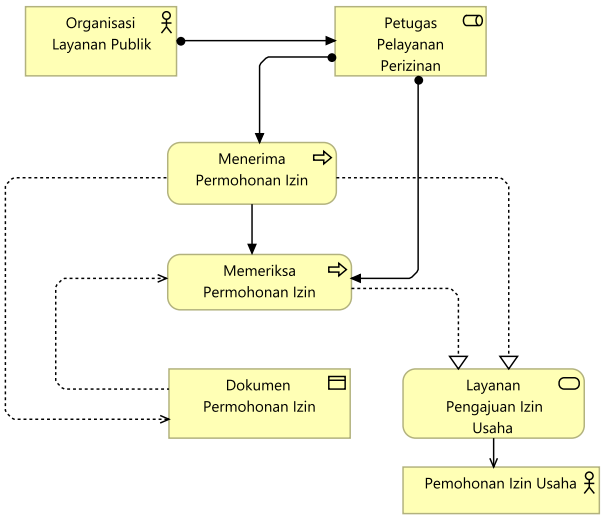


Diagram 1. Pemodelan Business Layer Proses Pengajuan Izin Usaha

a) Elemen ArchiMate lapisan bisnis yang digunakan beserta alasannya.

- **Business Actor** untuk menggambarkan Organisasi Layanan Publik sebagai penyedia layanan dan Pemohon Izin Usaha sebagai pihak yang mengajukan izin.
- **Business Role** digunakan untuk menunjukkan peran Petugas Pelayanan Perizinan yang bertanggung jawab menerima dan memeriksa permohonan.
- **Business Process** menggambarkan dua kegiatan utama, yaitu Menerima Permohonan Izin dan Memeriksa Permohonan Izin.
- **Business Service** menunjukkan Layanan Pengajuan Izin Usaha yang diberikan kepada pemohon.
- **Business Object** menggambarkan Dokumen Permohonan Izin yang digunakan selama proses penerimaan dan pemeriksaan.

Elemen-elemen tersebut dipilih karena dapat menjelaskan alur pelayanan, mulai dari siapa aja yang terlibat, proses yang dilakukan, sampai layanan yang dihasilkan. Jadi, diagram ini lebih fokus pada kegiatan bisnis dalam organisasi.

b) Hubungan antarelemen yang dipakai dan maknanya

- Hubungan Assignment menghubungkan elemen awal Organisasi Layanan Publik dengan elemen tujuan Petugas Pelayanan Perizinan, yang menunjukkan bahwa organisasi menjalankan peran pelayanan perizinan melalui petugas. Selanjutnya, Petugas Pelayanan Perizinan terhubung dengan proses Menerima Permohonan Izin dan Memeriksa Permohonan Izin melalui Assignment, karena petugas bertanggung jawab menerima dokumen dari pemohon dan memeriksa kelengkapan informasinya.

- Hubungan Triggering menghubungkan proses Menerima Permohonan Izin dengan Memeriksa Permohonan Izin, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan setelah permohonan diterima.
- Hubungan Access (Write) menghubungkan Menerima Permohonan Izin dengan Dokumen Permohonan Izin, karena proses penerimaan mencatat informasi dokumen yang diserahkan pemohon. Sementara itu, Access (Read) menghubungkan Dokumen Permohonan Izin dengan Memeriksa Permohonan Izin, karena petugas membaca informasi dokumen untuk memeriksa kelengkapannya.
- Hubungan Realization menghubungkan proses Menerima Permohonan Izin dan Memeriksa Permohonan Izin dengan Layanan Pengajuan Izin Usaha, karena kedua proses tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang mewujudkan layanan perizinan.
- Terakhir, hubungan Serving menghubungkan Layanan Pengajuan Izin Usaha dengan Pemohon Izin Usaha, yang menunjukkan bahwa layanan tersebut diberikan kepada pemohon untuk mengajukan dan memproses permohonan izin usaha.

Berdasarkan hubungan tersebut, organisasi menjalankan peran pelayanan, perizinan dengan melibatkan petugas yang menerima dan memeriksa permohonan dari pemohon.

c) Cara memastikan diagram hanya memuat elemen lapisan bisnis

Memastikan diagram hanya menggunakan Business Layer dengan memeriksa simbol dan warna setiap elemen. Di ArchiMate elemen bisnis berwarna kuning, sedangkan elemen aplikasi berwarna biru dan teknologi berwarna hijau. dan memeriksa hubungan antarelemen untuk memastikan tidak ada komponen atau garis yang terhubung ke lapisan aplikasi maupun teknologi. Dengan begitu, diagram hanya berfokus pada proses bisnis.

A3. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Sistem Informasi

a) Identifikasi proses yang belum atau hanya sebagian di dukung sistem

- Untuk verifikasi dokumen pendaftaran masih dilakukan secara manual karena di sistem belum mendukung pemeriksaan dokumen.
- Di sistem penjadwalan belum terhubung dengan sistem pelaporan, sehingga data yang ada di jadwal belum bisa digunakan secara otomatis untuk nyusun laporan.
- Pelaporan sudah menggunakan sistem informasi tapi sistem belum bisa mengambil data secara langsung dari sistem penjadwalan karena keduanya tidak saling terhubung.

b) Jenis kesenjangannya

- Pada proses verifikasi dokumen, pemeriksaan dokumen pendaftaran masih dilakukan secara manual karena belum didukung sistem informasi. Kondisi ini termasuk kesenjangan fungsional dan proses manual yang berpotensi memperlambat pemeriksaan serta meningkatkan risiko kesalahan.
- Pada proses penjadwalan, organisasi sudah menggunakan sistem informasi untuk mengatur jadwal kegiatan, tetapi sistem tersebut belum terhubung dengan sistem pelaporan. Kondisi ini

termasuk kesenjangan integrasi data karena informasi jadwal belum dapat digunakan secara otomatis untuk menyusun laporan.

- Sementara itu, proses pelaporan juga sudah menggunakan sistem informasi, tetapi masih terpisah dari sistem penjadwalan. Kondisi ini termasuk kesenjangan integrasi data karena petugas berpotensi perlu mencocokkan atau memasukkan kembali data penjadwalan saat membuat laporan. Akibatnya, pekerjaan menjadi kurang efisien dan berisiko menghasilkan informasi yang tidak konsisten.

c) Dampak kesenjangan terhadap tujuan bisnis

Kondisi ini bisa menyebabkan organisasi menjadi kurang efektif. Pada proses meriksa dokumen secara manual membutuhkan waktu dan menimbulkan risiko kesalahan. Selain itu, data dari kedua sistem penjadwalan dan pelaporan belum terhubung akan mengakibatkan proses pelayanan dapat membutuhkan waktu yang lebih lama dan laporan akan mengandung informasi yang tidak konsisten

d) Kebutuhan sistem informasi yang terukur dan berprioritas

- Digitalisasi verifikasi dokumen dengan prioritas High. Seluruh hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran perlu dicatat dan diperiksa melalui sistem agar pekerjaan manual berkurang dan petugas lebih mudah memeriksa kelengkapan dokumen.
- Integrasi sistem penjadwalan dan pelaporan dengan prioritas High. Setiap perubahan data jadwal perlu langsung tersinkronisasi dengan sistem pelaporan agar informasi penjadwalan dapat digunakan untuk menyusun laporan tanpa harus dipindahkan secara manual.
- Pembuatan laporan otomatis dengan prioritas Medium. Sistem perlu dapat menyusun laporan langsung dari data penjadwalan yang sudah terintegrasi tanpa petugas harus mengumpulkan atau memasukkan ulang data. Tujuannya untuk mempercepat penyusunan laporan dan mengurangi pekerjaan manual yang dilakukan berulang kali.

A4. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi Menggunakan TOGAF ADM

a) Fase ADM yang Relevan dan Alasannya

Fase yang paling relevan adalah Phase C (Information Systems Architectures), yang mencakup Data Architecture dan Application Architecture. Fase ini digunakan untuk menganalisis pengelolaan data pelanggan yang tersimpan di beberapa sistem, fungsi aplikasi pelayanan, dan proses pelaporan yang masih manual. Analisis ini mengacu pada kebutuhan bisnis di Phase B, kemudian hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan teknologi di Phase D dan merencanakan solusi perbaikan di Phase E.

b) Analisis kondisi arsitektur data (as-is)

Dalam arsitektur data, entitas utama yang disebutkan adalah data pelanggan, sedangkan sumber datanya berasal dari lebih dari satu sistem aplikasi pelayanan. Penyimpanan data pelanggan di beberapa sistem berpotensi menyebabkan duplikasi, yaitu informasi pelanggan yang sama tercatat lebih dari sekali. Selain itu, kualitas data juga berisiko terganggu apabila informasi pelanggan

berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kondisi ini dapat menyulitkan organisasi saat mencocokkan data pelanggan untuk kebutuhan pelayanan dan pelaporan.

c) Analisis kondisi arsitektur aplikasi

- Fungsi Aplikasi, Organisasi sudah memilik beberapa aplikasi pelayanan, tetapi proses pelaporan masih dilakukan secara manual
- Tumpang Tindih, beberapa sistem menyimpan data pelanggan, sehingga menyebabkan terjadi pengelolaan data yang berulang, namun setiap fungsi aplikasi belum dapat dipastikan dari skenario
- Introperabilitas, kemampuan aplikasi untuk saling tuker data belum dijelaskan secara langsung, karena itu perlu diperiksa apakah data antar sistem dapat digunakan bersama.

Dari kondisi tersebut, organisasi perlu meriksa fungsi setiap aplikasi untuk mengetahui apakah ada pekerjaan yang dilakukan berulang. Selain itu integrasi antar aplikasi perlu di evaluasi agar data pelanggan dari sistem yang berbeda bisa digunakan untuk pelayanan dan pembuatan laoporan tanpa harus dikumpulkan secara manual

d) Kesimpulan arsitektur as-is terhadap kebutuhan bisnis

Berdasarkan analisis, arsitektur saat ini (as-is) masih memiliki masalah dalam pengelolaan data pelanggan dan pembuatan laporan. Data yang tersimpan di sistem berisiko mengalami duplikasi data dan perbedaan informasi. Sementara itu, pelaporan manual dapat memperlambat pekerjaan dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Untuk memperbaikinya, organisasi perlu menyatukan pengelolaan data pelanggan melalui integrasi antar sistem, meriksa kembali fungsi aplikasi yang digunakan, serta mengembangkan fitur pelaporan yang bisa mengambil data langsung dari sistem terkait.

A5. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi

a) Pemetaan komponen infrastruktur yang terlibat

Infrastruktur organisasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- Node (Server Fisik) digunakan untuk menjalankan seluruh aplikasi inti pada satu server di satu lokasi.
- Jaringan Internal menghubungkan pengguna dengan sistem organisasi, tetapi jaringan bagian umum dan keuangan belum dipisahkan.
- Layanan Teknologi mendukung penggunaan aplikasi, pencadangan data, dan akses pengguna ke sistem. Namun, pencadangan masih dilakukan secara manual dan kata sandi digunakan bersama antarpengguna.

b) Identifikasi titik kelemahan dengan menyebutkan aspek keamanan yang terdampak

Berdasarkan skenario, terdapat 4 kelemahan infrastruktur yang dapat mengaruhi keamanan data dan layanan organisasi:

- Penggunaan satu server fisik (Ketersediaan), seluruh aplikasi inti berjalan pada satu server fisik. Jika server mengalami kerusakan, seluruh aplikasi inti berisiko tidak dapat digunakan sehingga pelayanan organisasi terganggu.
- Pencadangan data masih manual (Ketersediaan dan Integritas), pencadangan data belum disertai jadwal pengujian pemulihan. Jika terjadi gangguan atau kehilangan data, organisasi berisiko kesulitan memulihkan data secara lengkap.
- Penggunaan kata sandi bersama (Kerahasiaan dan Integritas), beberapa pengguna menggunakan kata sandi yang sama, sehingga aktivitas masing-masing pengguna sulit dibedakan. Kondisi ini meningkatkan risiko penyalahgunaan akses dan menyulitkan pelacakan perubahan data tanpa izin.
- Jaringan internal belum dipisahkan (Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan), jaringan bagian umum dan keuangan masih terhubung tanpa pemisahan. Jika terjadi gangguan atau serangan pada salah satu bagian, dampaknya berpotensi menyebar ke bagian lain dan mengganggu keamanan data maupun layanan.

c) Tiga titik kelemahan prioritas beserta alasannya

Prioritas ditentukan berdasarkan dampak terhadap layanan dan kemungkinan terjadinya risiko. Karena soal tidak memberikan data kejadian, penilaian dilakukan berdasarkan kondisi infrastruktur yang dijelaskan dalam skenario.

- Prioritas pertama (High), penggunaan satu server fisik dan pencadangan data yang belum teruji. Jika server rusak, seluruh aplikasi inti bisa berhenti dan data sulit dipulihkan. Organisasi perlu menyiapkan server cadangan serta melakukan pencadangan dan pengujian pemulihan secara rutin.
- Prioritas kedua (High), penggunaan kata sandi bersama antarpengguna. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan akses dan menyulitkan pelacakan aktivitas pengguna. Setiap pengguna perlu memiliki akun sendiri dengan hak akses sesuai tugasnya.
- Prioritas ketiga (Medium), jaringan bagian umum dan keuangan yang belum dipisahkan. Kondisi ini berisiko membuat gangguan atau serangan menyebar antarbagian. Organisasi perlu memisahkan jaringan dan membatasi akses sesuai kebutuhan masing-masing bagian.

Bagian B (Studi Kasus)

B1. Identifikasi dan Pemodelan Proses Bisnis Perizinan Usaha

a) Identifikasi aktor, layanan, dan proses bisnis utama

Aktor eksternal terdiri dari pelaku UMKM dan Investor sebagai pemohon izin usaha. Aktor internal terdiri dari petugas loket yang menerima dan memasukkan dokumen ke aplikasi, verifikator teknis yang meriksa kelengkapan dokumen dan kesusaian tata ruang, kepala bidang yang mengambil keputusan serta pejabat yang menandatangani surat.

Layanan utamanya yaitu layanan perizinan usaha, pelayanan permohonan izin dari pengajuan hingga keputusan perizinan. Proses dimulai ketika pemohon mengajukan berkas melalui loker atau aplikasi web. Petugas loker kemudian memindai dan memasukkan dokumen ke aplikasi, dilanjutkan pemeriksaan oleh verifikator teknis menggunakan spreedsheet terpisah. Setelah itu, kepala bidang mengambil keputusan, lalu surat izin dicetak dan ditanda tangani pejabat.

b) Pemodelan Business Layer Menggunakan ArchiMate

Dalam pemodelan proses perizinan usaha, saya menggunakan lima elemen Business Layer, yaitu:

- **Business Actor:** Pemohon Izin Usaha (pelaku UMKM dan investor), Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, dan Pejabat Penandatangan. Elemen ini menunjukkan pihak yang terlibat dalam pelayanan perizinan.
- **Business Role:** Pengaju Izin, Penerima Berkas, Pemeriksa Teknis, Pengambil Keputusan, dan Penandatangan Izin. Elemen ini menunjukkan tanggung jawab masing-masing pihak.
- **Business Process:** Mengajukan Permohonan, Menerima Berkas, Memverifikasi Permohonan, Mengambil Keputusan, Mencetak Surat Izin, dan Menandatangani Surat Izin. Elemen ini menggambarkan urutan kegiatan pelayanan perizinan.
- **Business Service:** Layanan Perizinan Usaha, yaitu layanan yang diberikan dinas kepada pelaku UMKM dan investor untuk memproses permohonan izin usaha.
- **Business Object:** Berkas Permohonan, Informasi Tata Ruang, dan Surat Izin. Elemen ini menunjukkan dokumen atau informasi bisnis yang digunakan dalam proses perizinan.

Hubungan antarelemen menggunakan relasi berikut:

- **Assignment:** Menunjukkan pembagian tanggung jawab. Contohnya, Petugas Loket menjalankan peran Penerima Berkas, sedangkan Verifikator Teknis menjalankan peran Pemeriksa Teknis yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian tata ruang.
- **Triggering:** Menunjukkan urutan proses bisnis. Setelah berkas permohonan diterima, proses dilanjutkan dengan verifikasi, pengambilan keputusan oleh Kepala Bidang, pencetakan surat izin, dan penandatanganan oleh pejabat.

- **Access:** Menunjukkan penggunaan dokumen atau informasi dalam proses bisnis. Contohnya, proses Menerima Berkas mencatat informasi permohonan, sedangkan proses Memverifikasi Permohonan membaca Informasi Tata Ruang untuk memeriksa kesesuaian permohonan izin usaha.
- **Realization:** Menunjukkan bahwa proses bisnis mewujudkan layanan. Proses penerimaan berkas, verifikasi, dan pengambilan keputusan menjadi bagian dari kegiatan yang mewujudkan Layanan Perizinan Usaha.
- **Serving:** Menunjukkan pihak yang menerima layanan. Layanan Perizinan Usaha diberikan kepada pelaku UMKM dan investor sebagai pemohon izin usaha.

B2. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Sistem Informasi

Berdasarkan studi kasus, terdapat tiga kesenjangan dalam pelayanan perizinan:

- Verifikasi tata ruang masih menggunakan spreadsheet terpisah, sedangkan database perizinan dan tata ruang belum terintegrasi. Kondisi ini termasuk kesenjangan integrasi dan data yang berpotensi memperlambat pemeriksaan permohonan izin.
- Pembaruan status permohonan jarang dilakukan dalam aplikasi. Kondisi ini termasuk kesenjangan proses karena perkembangan permohonan belum dicatat secara rutin. Akibatnya, pemohon sering menghubungi petugas melalui telepon untuk mengetahui perkembangan izinnya.
- Penanganan pengaduan masih menggunakan kotak saran yang direkap setiap akhir bulan. Kondisi ini termasuk kesenjangan proses manual karena pengaduan berpotensi terlambat diketahui dan ditindaklanjuti.

Untuk mengatasinya, prioritas pertama (High) adalah mengintegrasikan data perizinan dan tata ruang agar verifikator dapat memeriksa kesesuaian permohonan langsung melalui sistem. Prioritas kedua (High) adalah memperbaiki pembaruan status agar setiap tahapan permohonan tercatat dan dapat dilihat pemohon melalui aplikasi. Prioritas ketiga (Medium) adalah menyediakan sistem pengaduan digital agar setiap pengaduan dapat dicatat, dipantau, dan ditindaklanjuti tanpa menunggu rekap akhir bulan.

B3. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi Menggunakan TOGAF Phase C

Analisis menggunakan Phase C (Information Systems Architectures) dalam TOGAF ADM karena fase ini membahas arsitektur data dan aplikasi yang mendukung pelayanan perizinan usaha.

Dari sisi arsitektur data, terdapat dua masalah. Pertama, database perizinan dan tata ruang tersimpan pada dua server yang belum terintegrasi, sehingga verifikator masih menggunakan spreadsheet terpisah untuk pemeriksaan tata ruang. Kedua, format penulisan nama pemohon berbeda antarmodul sehingga berisiko menyebabkan kesalahan saat mencocokkan identitas pemohon.

Dari sisi arsitektur aplikasi, terdapat dua masalah. Pertama, proses verifikasi teknis belum terintegrasi dengan aplikasi perizinan karena pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesesuaian

tata ruang masih menggunakan spreadsheet terpisah. Kedua, pembaruan status permohonan belum berjalan dengan baik sehingga pemohon kesulitan mengetahui perkembangan izinnya melalui aplikasi.

Prioritas pertama adalah mengintegrasikan data perizinan dan tata ruang serta menyamakan format nama pemohon agar informasi lebih konsisten. Prioritas kedua adalah mengintegrasikan proses verifikasi teknis ke aplikasi perizinan agar petugas tidak perlu menggunakan spreadsheet terpisah. Prioritas ketiga adalah memperbaiki pembaruan status agar pemohon dapat mengetahui perkembangan izinnya langsung melalui aplikasi.

B4. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi

Berdasarkan studi kasus, terdapat empat kelemahan infrastruktur dan keamanan informasi yang dapat mengganggu pelayanan perizinan:

1. Server berada dalam satu ruangan tanpa cadangan data di lokasi lain. Kondisi ini mengancam aspek Ketersediaan karena gangguan pada lokasi server dapat menyebabkan data dan layanan perizinan tidak dapat diakses.
2. Akun administrator digunakan bersama oleh beberapa petugas. Kondisi ini mengancam Kerahasiaan dan Integritas karena aktivitas pengguna sulit dibedakan, sehingga penyalahgunaan akses dan perubahan data tanpa izin lebih sulit ditelusuri.
3. Sertifikat keamanan situs sudah kedaluwarsa. Kondisi ini berkaitan dengan Kerahasiaan dan Integritas karena validitas koneksi tidak dapat dipastikan melalui sertifikat tersebut. Pemohon juga berpotensi menerima peringatan keamanan saat membuka aplikasi.
4. Belum tersedia prosedur pemulihan bencana tertulis. Kondisi ini mengancam Ketersediaan karena proses pemulihan aplikasi dan data berisiko tidak terarah ketika terjadi gangguan besar.

Berdasarkan dampak dan kemungkinan risikonya, prioritas pertama adalah menyiapkan cadangan data di lokasi berbeda serta prosedur pemulihan bencana agar layanan dapat dipulihkan saat terjadi gangguan. Prioritas kedua adalah memperbarui sertifikat keamanan situs yang sudah kedaluwarsa agar koneksi aplikasi dapat menggunakan sertifikat yang valid. Prioritas ketiga adalah mengganti penggunaan akun administrator bersama dengan akun masing-masing petugas agar akses dan perubahan data dapat ditelusuri.